

보조 지표 유효성 분석을 통한 “보조 지표 도와줘!” 서비스 제안

고객솔루션 부 / 인턴사원 이윤한

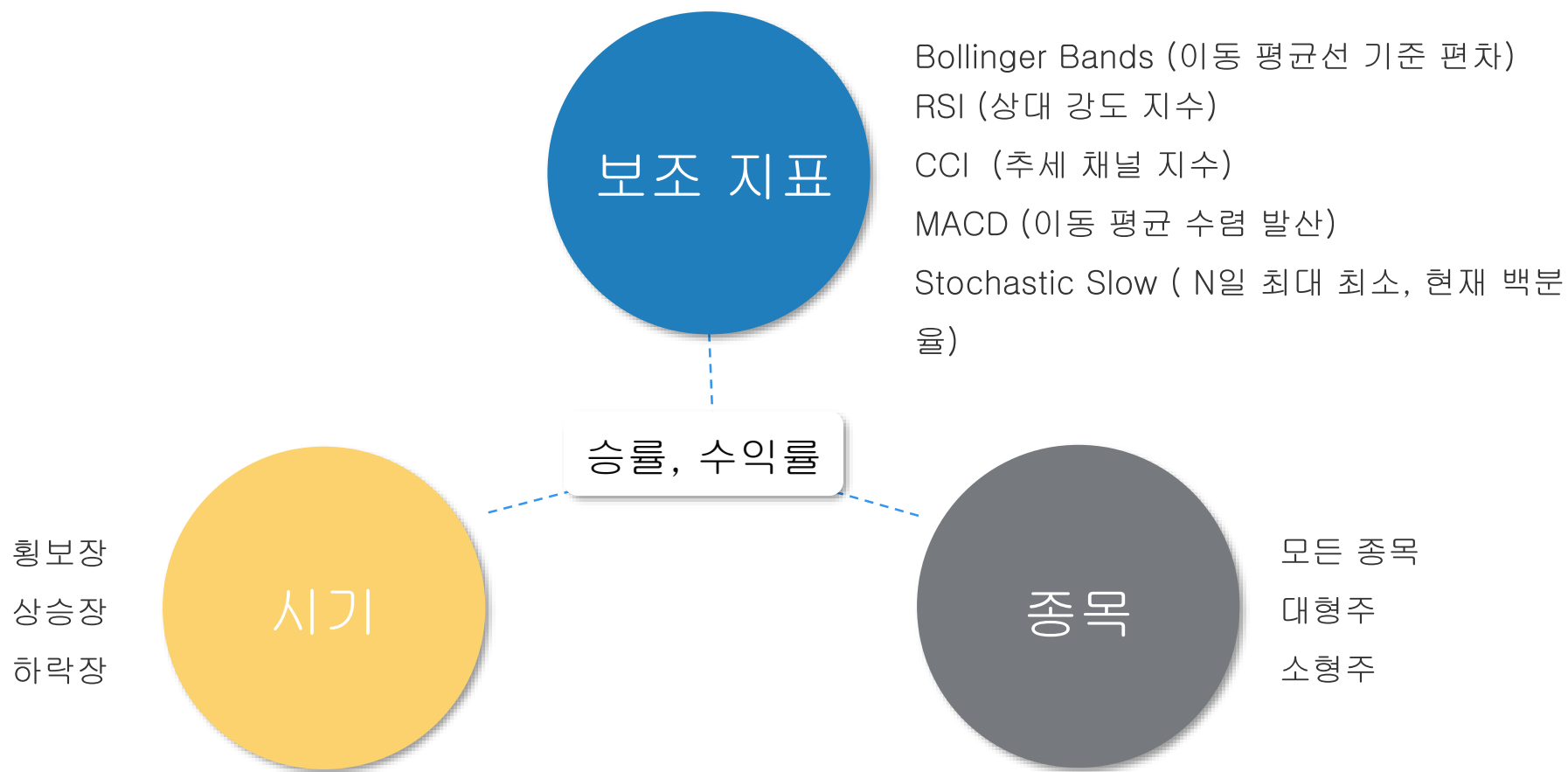
Contents

1.분석 방향 설정	—————	p 4
2.1차 유효성 분석	—————	p 9
3.2차 유효성 분석	—————	p 15
4.서비스 제안	—————	p 18
5.기대 효과	—————	p 31
6.추후 과제	—————	p 32

가설 설정 : 보조 지표를 활용하여 주식투자로 수익을 얻을 수 있다.

 NH투자증권

1. 분석 방향 설정



보조지표 특성 정의

1. 보조 지표 그룹 [1]

Bollinger Bands, RSI, CCI가 속하며 (매수 + 매수) 또는 (매도 + 매도) 발생 가능

2. 보조 지표 그룹 [2]

MACD, Stochastic Slow (매수 + 매도)가 페어로 존재함

※ 보조 지표 그룹 [2]는 모두 데드 크로스 X 골든 크로스 방법을 사용함



그림 [1] Bollinger Bands

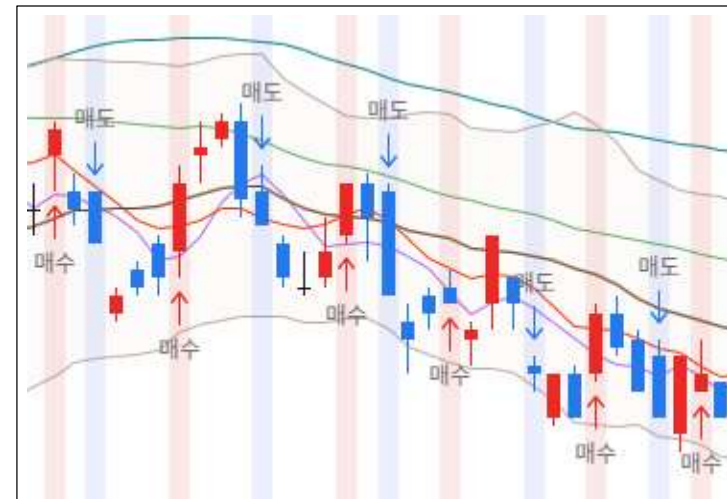


그림 [2] Stochastic Slow

승률 및 수익률 정의

1. 승률

(매수 + 매도) 행위에 수익이 발생하면 승, 손실이 발생하면 패

2. 수익률

매수에 모든 자본을 투입, 매도에 모든 주식을 판매 후 최종 수익률을 반영함

※ N일 매수, 매도 의사 결정 발생 시 N+1일의 시가로 계산함

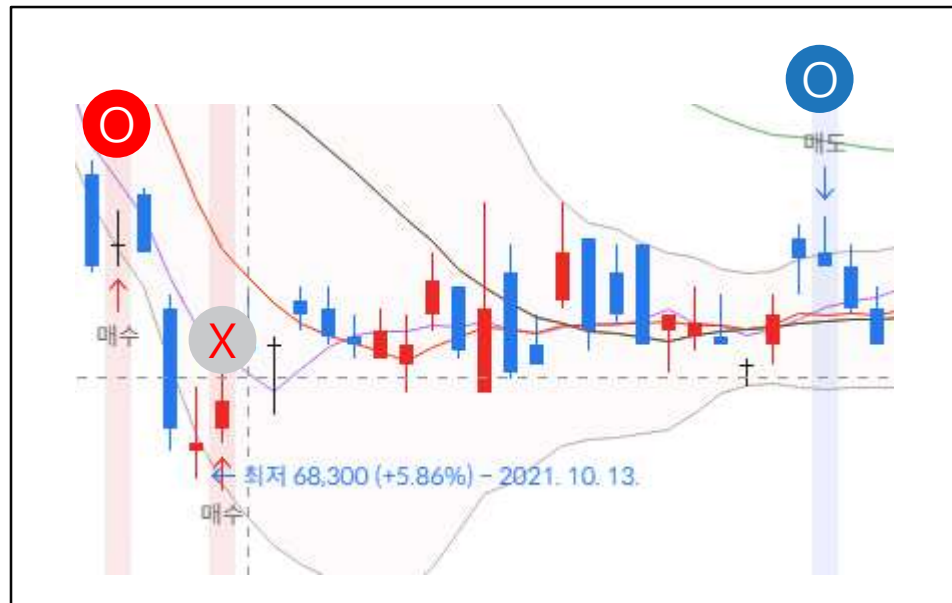


그림 [1] 예시

시기 정의

1. 횡보장

2019. 01. 04 ~ 2019. 12. 06일 , 총 영업일 191일

2. 상승장

2020. 03. 20 ~ 2021. 01. 08일, 총 영업일 199일

3. 하락장

2021. 07. 02 ~ 2022. 07. 01일, 총 영업일 246일

- 최근 3년 횡보, 상승, 하락 추세가 뚜렷하게
관찰되어 각 시기별 보조 지표 차이를
관찰하도록 함



종목 정의

1. 코스피 + 코스닥 전체 종목

국내 상장된 모든 주식에 대하여 통계 분석을 실시함

2. 대형주

시가 총액을 기준으로 정렬했을 때 상위 100개 종목을 의미함

3. 소형주

시가 총액을 기준으로 정렬했을 때 하위 100개 종목을 의미함

- 위의 조건을 만족하며, 기간 내 존재하며, 거래량이
0이 아닌 종목에 대하여 분석하였음

종목 전체

	종목코드	종목명
0	060310	3S
1	095570	AJ네트웍스
2	006840	AK홀딩스
3	054620	APS홀딩스
4	265520	AP시스템
...	...	...
2638	000547	흥국화재2우B
2639	000545	흥국화재우
2640	003280	흥아해운
2641	037440	희림
2642	238490	힘스

2643 rows × 2 columns

그림 [1] 종목
데이터

2. 1차 유효성 분석

횡보장

1. 횡보장의 총 영업일 수 191일

2. 지수 2010p ~ 2081p로 약 1.03배 상승한 구간

모든 지표가 변화율에 못 미치는 수익률 발생함

3. 승률

보조 지표 그룹 [1]이 전체적으로 높고, 체결 텀도
큼

- 종목은 결과가 규칙성 없이 나와 시간 관계상 생략함

※ BOL = Bollinger Bands

※ STO = Stochastic Slow



보조 지표(체결 텀)	전체 종목		대형주(상위 97 개)		소형주(하위 31 개)	
	승률	수익률	승률	수익률	승률	수익률
BOL(104.95일)	60.19%	-3.04%	56.70%	-2.26%	58.18%	-1.87%
			패	패	승	승
CCI(85.37일)	59.29%	-3.80%	62.5%	-1.57%	61.42%	4.01%
			승	패	패	승
RSI(78.81일)	59.45%	-3.63%	62.61%	-1.49%	66.66%	-1.96%
			패	승	승	패
MACD(30.19일)	40.01%	-4.01%	41.83%	2.31%	41.34%	-2.33%
			승	승	패	패
STO(5.22일)	33.53%	-4.81%	31.13%	-7.51%	32.78%	-5.06%
			패	패	승	승

표 [1] 승률 및 수익
률

상승장

1. 상승장의 총 영업일 수 199일

2. 지수 1566p ~ 3152p로 약 2.01배 상승한 구간

모든 지표가 변화율에 못 미치는 수익률 발생함

3. 승률

상승장 특성에 맞게 승률이 전체적으로 오름

※ BOL = Bollinger Bands

※ STO = Stochastic Slow

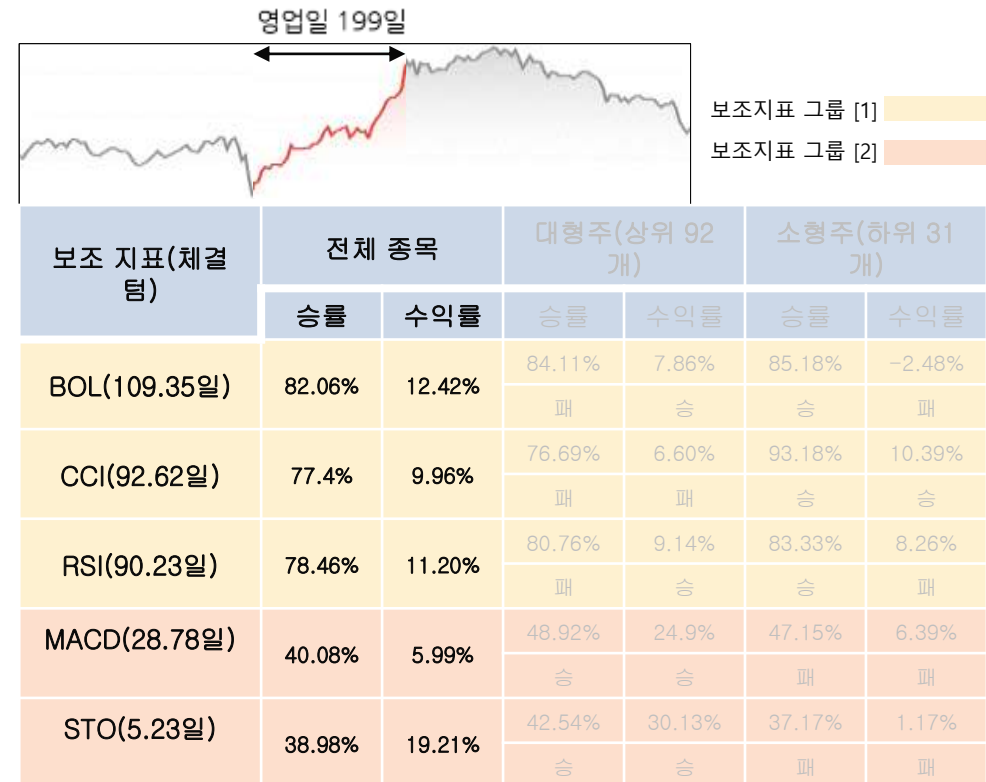


표 [1] 승률 및 수익
률

하락장

1. 하락장의 총 영업일 수 246일

2. 지수 3281p ~ 2305p로 약 0.7배 하락한 구간
모든 지표가 변화율에 못 미치는 수익률 발생함

3. 승률

하락장의 특징으로 보조 지표 그룹 [2]의 승률이
내려감

보조 지표 그룹 [1]의 승률이 유지된 이유

- 보조 지표 그룹 [1]은 하락장의 영향으로 체결 텀이
길어졌음 (매도 신호가 잘 나오지 않음)
- 따라서 현재 보유하고 있는 주식이 정산되면
전체적으로 승률이 떨어질 것임

※ BOL = Bollinger Bands

※ STO = Stochastic Slow



보조 지표(체결 텀)	전체 종목		대형주(상위 91개)		소형주(하위 44개)	
	승률	수익률	승률	수익률	승률	수익률
BOL(116.02일)	64.08%	-9.41%	63.45%	-2.30%	56.96%	-7.09%
	승		승	승	패	패
CCI(90.91일)	61.04%	-11.2%	64.22%	-4.12%	57.52%	-8.00%
	승		승	승	패	패
RSI(85.68일)	58.08%	-13.1%	56.03%	-6.27%	55.35%	-6.18%
	승		승	패	패	승
MACD(28.73일)	31.24%	-16.9%	34.13%	-9.08%	27.19%	-15.6%
	승		승	승	패	패
STO(5.18일)	33.01%	-14.9%	33.26%	-10.5%	29.66%	-9.63%
	승		승	패	패	승

표 [1] 승률 및 수익률

1차 분석 결과

1. 수익률이 시장 상황에 비해서 낮았습니다. (코스피 2배 기간, 평균 11% 수익률)
2. 대형주와 소형주의 차이도 규칙성을 찾기 어렵습니다.
3. 보조 지표 그룹 [1]과 [2]의 승률 차이를 확인했습니다.

※ BOL = Bollinger Bands

※ STO = Stochastic Slow

1차 유효성 분석 결과

1. 승률 차이

보조 지표 그룹 [1]은 손절 시 손해가 매우 큼

※ 조금 벌고 많이 잃음

보조 지표 그룹 [2]는 손절 시 손해가 작음

- 승률이 지표의 우열을 가리는 역할을 할 수 없음

2. 수익률

모든 지표에 대해서 기대 이하의 수익이 발생함

- 장기적인 관점에서 보조 지표 전략은 유효하지 않음

보조 지표 그룹 [1]

보조 지표 그룹 [2]

보조 지표(체결 텀)	전체 종목		평균 손익(원)	
	승률	수익률	익 절	손 절
BOL(104.95일)	60.19%	-3.04%	1387.67	-3058.69
CCI(85.37일)	59.29%	-3.8%	1262.55	-2530.69
RSI(78.81일)	59.45%	-3.63%	1177.14	-2568.27
MACD(30.19일)	40.01%	-4.01%	1285.06	-1142.58
STO(5.22일)	33.53%	-4.81%	657.57	-408.59

표 [1] 승률, 수익률, 평균 손
익

승률 및 수익률 둘 다 장기적인 관점에서 효과가 크지 않았습니다.
승률의 관점을 바꿔서 2차 분석 진행했습니다.



3. 2차 유효성 분석

승률 정의 수정

1. 매도 혹은 매수 신호의 다음 날 맞추는 여부

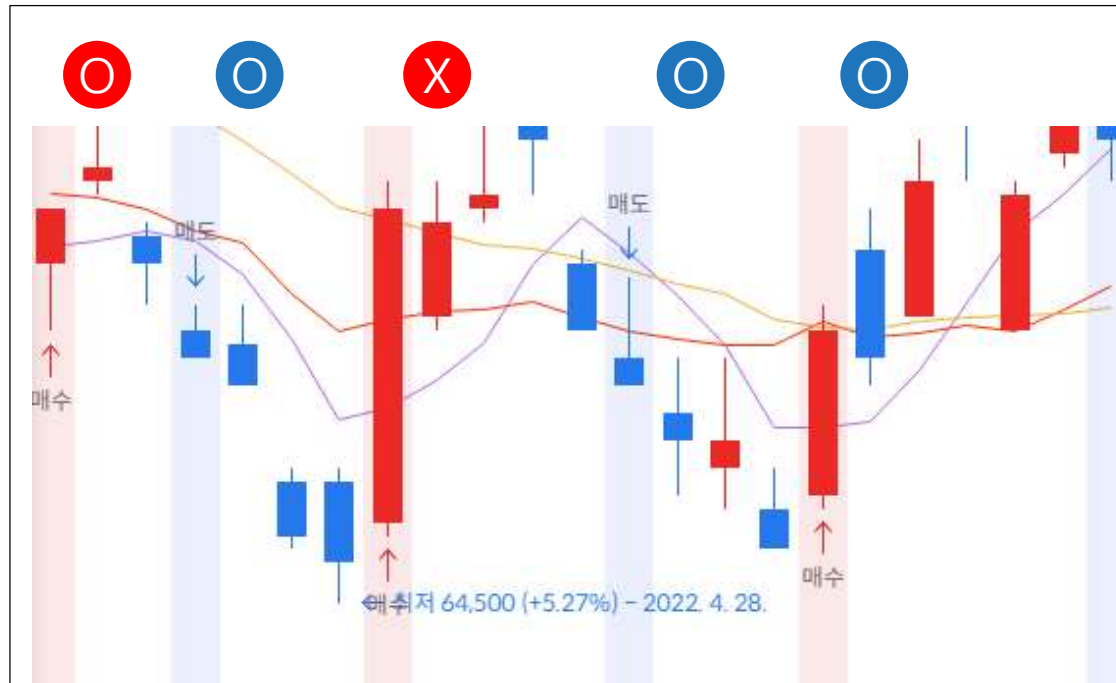


그림 [1] 예시

2차 유효성 분석 결과

1. 단기 타점을 잡는 데에 도움 되는 여부 확인

- 모든 시기, 모든 지표에서 승률이 50% 이상이 나왔음

결론

- 시그널 직후의 단기 타점 승률은 유효함

- 따라서, 보조 지표를 이용한 단기 의사결정 서비스 제안

보조 지표 (황보장)	전체 종목	개수	
	승률	맞춘 개수	틀린 개수
Bollinger Bands	58.83%	12002	8397
CCI	53.67%	12374	10680
RSI	51.61%	12529	11746
MACD	54.04%	13372	11371
Stochastic Slow	51.53%	74629	70175
전체 평균 (황보장)			
	승률	맞춘 개수	틀린 개수
Bollinger Bands	57.33%	10702	7965
CCI	56.00%	11750	9229
RSI	55.65%	11949	9519
MACD	52.44%	12864	11663
Stochastic Slow	50.20%	64652	64124
전체 평균 (하보장)			
	승률	맞춘 개수	틀린 개수
Bollinger Bands	55.88%	14864	11733
CCI	55.98%	16420	12909
RSI	54.82%	16207	13356
MACD	55.32%	17833	14401
Stochastic Slow	51.98%	92847	85746

보조 지표 시그널 직후를 활용한 매매 전략은 유효합니다.
이를 이용하여 가치투자자와 함께 사용할 서비스를 제안합니다.

 NH투자증권

4. 서비스 제안

시그널 텀과 주식 보유기간

1. 보조 지표의 평균 시그널 발생 텀

– Bollinger Bands (17.3일) > CCI (15.6일) > RSI (15.1일) > MACD (14.0일) > Stochastic Slow (2.5일)

2. 고객들의 평균 주식 보유 기간

– 그림 [1]을 참고하면 개인 투자자들의 평균 보유기간은 2.7개월(2021)

– 고객들은 평균 보유기간 동안 약 7회의 시그널이 생성됨

– 따라서, 시그널 발생 직후 매매 전략을 제안하면, 고객들이 이용할 여지가 있다고 생각함



그림 [1] 보유
기간

타겟 설정

1. 주린이

전망 이론 논문에 따르면, 개인 투자자들은 손실 회피 경향이 드러나 매도 타이밍에 어려움을 겪음

2. 매수 및 매도가 잦은 투자자

매수 및 매도 시, 효율을 최대화하는 용도로 사용할 수 있음



타겟 [1] 주린이



타겟 [2] 매수, 매도 잦은 투자자

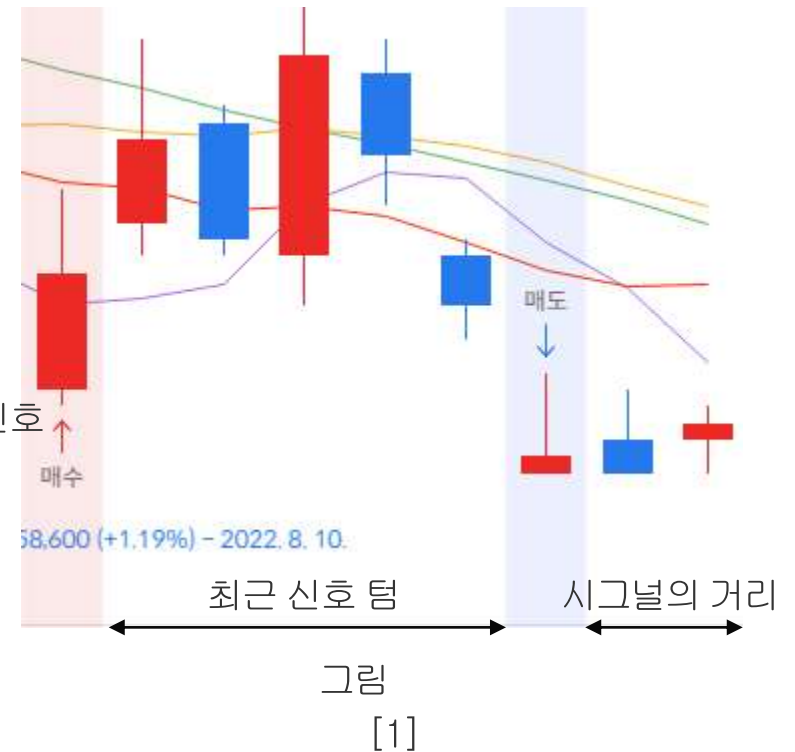
매수 및 매도 타이밍 안내 방법 제안

1. 그림 [1]은 최근 신호 텀 = 5, 시그널의 거리 = 2인 상황

텀이 5, 시그널의 거리가 1일 경우, $\frac{4}{5}$ 80% 강한 매도 신호

텀이 5, 시그널의 거리가 2일 경우, 매도일 확률 $\frac{3}{5}$ 60% 약한 매도 신호

텀이 5, 시그널의 거리가 3이상의 경우, 매도일 확률 40% 이하, 중립 신호



$$\text{수식 [1]} \quad \frac{\text{최근 신호 텀} - \text{시그널의 거리}}{\text{최근 신호 텀}} = \text{시그널 확률}$$

기존 보조 지표 서비스



그림 [1] 나무증권

기존 보조 지표 서비스



그림 [1] 나무증권

기존 보조 지표 서비스



그림 [1] 나무증권

기존 보조 지표 서비스



그림 [1] 나무증권

기존 보조 지표 서비스

1. 차트 제공

주린이들이 차트 해석하기에 어려움이 있음

- 분석 결과에 따르면, 보조 지표 신호로만 투자할 경우 수익률이 안 높았음
- 매수, 매도의 시점을 잡았을 때 도와주는 “보조” 용도의 서비스를 제안함



그림 [1] 나무증권

서비스 제안

1. 보유 잔고에서 보조 지표 기반 의사결정 도우미 서비스

방법

- 큰 매수 및 매도 타이밍은 본인이 결정함
- 보조 지표가 신호 직후 승률이 좋았기 때문에 단기 타점을 제안함
- 효율적인 의사 결정에 도움을 주는 것을 목표로 함

The screenshot shows a mobile application interface for a stock portfolio. At the top, it displays the time (12:21) and battery level (48%). The main header is '국내주식잔고/손익' (Domestic Stock Balance/Profit/Loss). Below this, there's a section for account details: '201-01-706029' (CMA) 이준호, with buttons for '매수금' (Purchase Amount) and '계좌 잔고' (Account Balance). The '주식잔고' (Stock Balance) section shows a total balance of 180,510,000 and a profit/loss of -13,563,878 (-6.98%). Below this is a table of holdings with columns for stock name, profit/loss, quantity, and price.

종목명	평가손익	잔고수량	매입가
구분	수익률	평가금액	현재가
코스모화학	-864,375	1,000	21,064
현금	-4.10%	20,200,000	20,200
POSCO홀딩스	-794,000	140	254,671
현금	-2.22%	34,860,000	249,000
HD현대	340,000	400	59,050
현금	1.43%	23,960,000	59,900
스톤브릿지벤처스	-12,245,503	17,000	6,690
현금	-10.76%	101,490,000	5,970

At the bottom, there's a note: '① 23:00 ~ 03:00 : 잔고, 순자산액 등 변동여부 있음' (Note: 23:00 ~ 03:00: Balance, Net Asset Value, etc. may change) and a '더보기' (More) button.

그림 [1] 주식 잔고

보조 지표 도와줘!

1. 상황 설정 : 돈이 급한 주린이 A씨 무언가를 매도해야만 하는 상황

- 주린이는 손실 회피 성향으로 HD현대를 매도할 가능성이 높아 보임



타겟 [1] 주린이

12:21 48% 48%

< 국내주식잔고/손익 >

201-01-706029 [CMA] 이준호 행생무대 매수금 계좌 잔고

주식잔고 매매손익

수익률 공유하기 보조 지표 도와줘! 비용포함

순자산	180,510,000		
손익	-13,563,878	D+2 매수금	0
수익률	-6.98%	평가금액	180,510,000
종목명	평가손익	잔고수량	매입가
구분	수익률	평가금액	현재가
코스모화학	-864,375	1,000	21,064
현금	-4.10%	20,200,000	20,200
POSCO홀딩스	-794,000	140	254,671
현금	-2.22%	34,860,000	249,000
HD현대	340,000	400	59,050
현금	1.43%	23,960,000	59,900
스톤브릿지벤처스	-12,245,503	17,000	6,690
현금	-10.76%	101,490,000	5,970

① 23:00 ~ 03:00 : 잔고, 순자산액 등 변동여부 있음 더보기

그림 [1] 보조 지표 도와줘!

보조 지표 도와줘!

1. 보조 지표 도와줘! 기능을 사용한다면?



타겟 [1] 주린이

12:21 48% 國內주식잔고/손익

201-01-706029 [CMA] 이준호

주식잔고 매매손익

수익률 공유하기 보조 지표 도와줘! 비용포함

순자산			180,510,000
손익	-13,563,878	D+	0
수익률	-6.98 %	평가손익	000
종목명	평가손익	평가금액	잔액
구분	수익률	평가금액	잔액
코스모화학	-864,375	1,000	21,064
현금	-4.10%	20,200,000	20,200
POSCO홀딩스	-794,000	140	254,671
현금	-2.22%	34,860,000	249,000
HD현대	340,000	400	59,050
현금	1.43%	23,960,000	59,900
스톤브릿지벤처스	-12,245,503	17,000	6,690
현금	-10.76%	101,490,000	5,970

① 23:00 ~ 03:00 : 잔고, 순자산액 등 변동여부 있음 더보기

그림 [1] 보조 지표 도와줘!

보조 지표 도와줘!

1. 보고 싶은 보조 지표를 선택



타겟 [1] 주린이



그림 [1] 보조 지표 도와줘!

보조 지표 도와줘!

1. 보고 싶은 지표들의 통계대로 의사결정을 도와줌

보조 지표 신호를 보니 POSCO 홀딩스를 매도하는 게 좋겠다!



타겟 [1] 주린이

12:21 48% 國內주식잔고/손익

201-01-706029 [CMA] 이준호

주식잔고 매매손익

수익률 공유하기 보조 지표 도와줘! 비용포함

순자산	180,510,000		
손익	-13,563,878	D+2 매수금	0
수익률	-6.98%	평가금액	180,510,000
종목명	보조 지표	보조 지표	보조 지표
구분	Slow Stochastic	RSI	CCI
코스모화학	60%	40%	40%
보유 추천	악한 매수	증 립	증 립
POSCO홀딩스	60%	80%	60%
매도 추천	악한 매도	강한 매도	악한 매도
HD현대	60%	40%	60%
매수 추천	악한 매수	증 립	악한 매수
스톤브릿지벤처스	80%	60%	40%
매수 추천	강한 매수	악한 매수	증 립

① 23:00 ~ 03:00 : 잔고, 순자산액 등 변동여부 있음 더보기

그림 [1] 보조 지표 도와줘!

5. 기대 효과

기대 효과

1. 투자 효율 향상 및 기존 고객의 습관 개선

고객 투자 습관 개선이 기대됨 “**투자가 문화로**” 한 걸음 더!

2. 고객 유입 증가

“보조 지표 도와줘!” 서비스로 고객 유입이 기대됨

6. 추후 과제

추후 과제

1. 보조 지표 결합 사용 효율 연구

각 50% 이상의 보조 지표들이 동시에 시그널을 보낼 때의 가치를 연구할 수 있음

2. 단기 특성에 맞는 보조 지표 하이퍼 파라미터 연구

이번 분석에서는 보편적으로 사용하고 있는 수치를 사용 함, 목적이 변했으니 최적화 여지가 남아 있음

3. 일봉이 아닌 분봉에 대한 보조 지표 유효성 연구

단기일수록 보조 지표가 적합하다는 결론이 나와, 분봉에도 좋은 효과가 기대됨

감사합니다!
Q&A

 **NH투자증권**

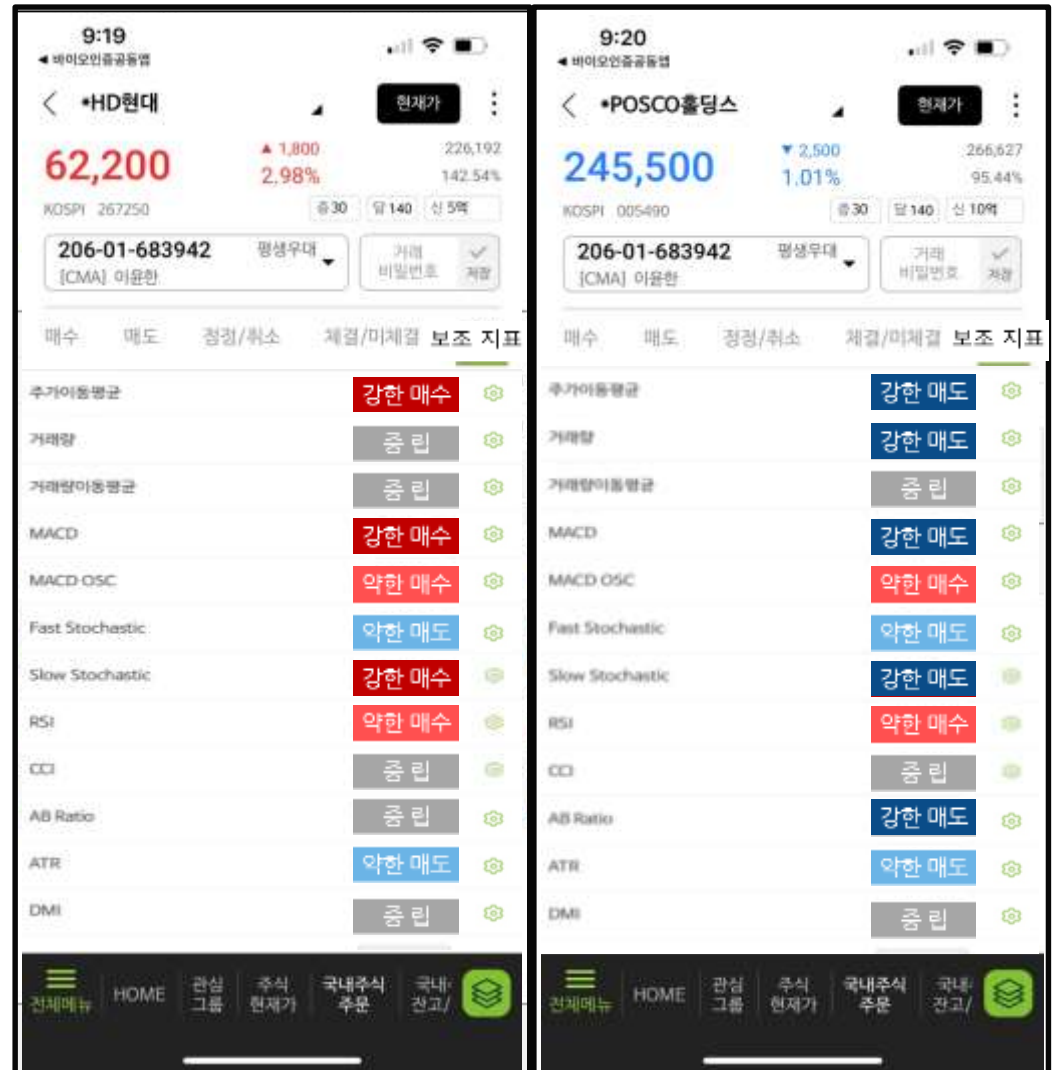
1. 부록

보조 지표	전체 종목		평균 가격(원)	
	승률	수익률	익 절	손 절
BOL	60.19%	-3.04%	1387.67	-3058.69
CCI	59.29%	-3.8%	1262.55	-2530.69
RSI	59.45%	-3.63%	1177.14	-2568.27
MACD	40.01%	-4.01%	1285.06	-1142.58
STO	33.53%	-4.81%	657.57	-408.59
보조 지표	전체 종목		평균 가격(원)	
	승률	수익률	익 절	손 절
BOL	82.06%	12.42%	2065.72	-1419.39
CCI	77.4%	9.96%	1860.52	-1300.16
RSI	78.46%	11.20%	2136.22	-1566.36
MACD	40.08%	5.99%	2385.38	-1180.11
STO	38.98%	19.21%	1132.48	-474.68
보조 지표	전체 종목		평균 가격(원)	
	승률	수익률	익 절	손 절
BOL	64.08%	-9.41%	1988.37	-3317.53
CCI	61.04%	-11.27%	1787.64	-3103.18
RSI	58.08%	-13.13%	1883.28	-3217.83
MACD	31.24%	-16.99%	1983.33	-1639.24
STO	33.01%	-14.94%	971.00	-593.12

보조 지표 도와줘!

1. 보조 지표 도와줘! 기능을 사용한다면?

보조 지표 신호를 보니 POSCO홀딩스를 매도하는게 좋겠다!



지표 데이터 프레임 만들기

df = dff

df['ma20'] = df['Close'].rolling(window=20).mean() # 20일 이동평균

df['stddev'] = df['Close'].rolling(window=20).std() # 20일 이동표준편차

df['upper'] = df['ma20'] + 2*df['stddev'] # 상단밴드

df['lower'] = df['ma20'] - 2*df['stddev'] # 하단밴드

df['ma12'] = df['Close'].rolling(window=12).mean() # 12일 이동평균

df['ma26'] = df['Close'].rolling(window=26).mean() # 26일 이동평균

df['MACD'] = df['ma12'] - df['ma26'] # MACD

df['MACD_Signal'] = df['MACD'].rolling(window=9).mean() # MACD Signal(MACD 9일 이동평균)

df['MACD_Oscil'] = df['MACD'] - df['MACD_Signal'] #MACD 오실레이터

df['ndays_high'] = df['High'].rolling(window=14, min_periods=1).max() # 14일 중 최고가

df['ndays_low'] = df['Low'].rolling(window=14, min_periods=1).min() # 14일 중 최저가

df['fast_k'] = (df['Close'] - df['ndays_low']) / (df['ndays_high'] - df['ndays_low']) * 100 # Fast %K 구하기

df['slow_d'] = df['fast_k'].rolling(window=3).mean() # Slow %D 구하기

#RSI 구하기

U = np.where(df['Close'].diff(1) > 0, df['Close'].diff(1), 0)

D = np.where(df['Close'].diff(1) < 0, df['Close'].diff(1) * (-1), 0)

AU = pd.DataFrame(U, index=df.index).rolling(window=14).mean()

AD = pd.DataFrame(D, index=df.index).rolling(window=14).mean()

RSI = AU / (AD+AU) *100

df['RSI'] = RSI

cci 구하기

df['M'] = 0.0

df['m'] = 0.0

df['D'] = 0.0

df['CCI'] = 0.0

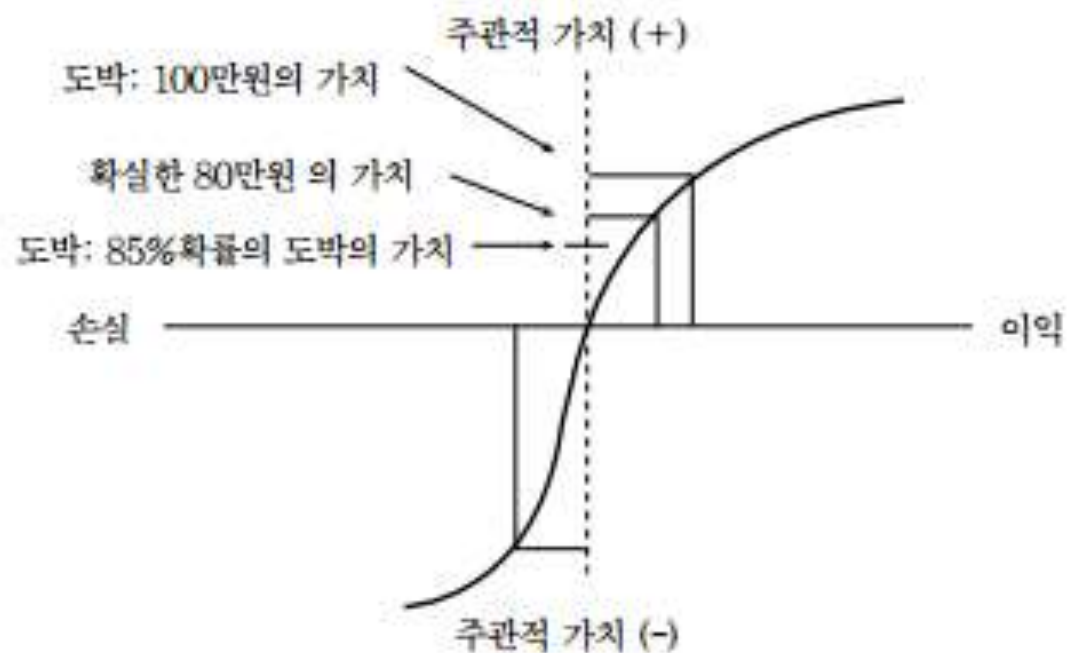
df['M'] = (df['High']+df['Low']+df['Close'])/3

df['m'] = df['M'].rolling(window=20).mean()

df['D'] = abs(df['M'] - df['m']).rolling(window=20).mean() # abs

df['CCI'] = (df['M']-df['m'])/(0.015*df['D'])

〈그림1〉 전망이론의 효용곡선



출처: Daniel Kahneman and Amos Tversky(1979).

볼린저 밴드를 구성하는 3개의 밴드는 다음의 방식으로 계산할 수 있다.

- 중단 밴드 = N 일 단순이동평균선
- 상단 밴드 = 중단 밴드 + N 일 표준편차 * K
- 하단 밴드 = 중단 밴드 - N 일 표준편차 * K

$$N = 20, K = 2$$

MACD 를 구성하는 요소는 다음의 방식으로 계산할 수 있다.

MACD = 단기 지수이동평균 - 장기 지수이동평균
시그널 = MACD의 K 일 지수이동평균
히스토그램 = MACD - 시그널

$$\text{단기} = 12, \text{장기} = 26, K = 9$$

$$RSI = \frac{RS}{1 + RS} * 100 = \frac{A_U}{A_U + A_D} * 100$$

$$N = 14$$

$$- RS = \frac{A_U}{A_D}$$

- A_U = N일간의 평균 증가 상승폭

- A_D = N일간의 평균 증가 하락폭

A_U 와 A_D 의 구체적인 계산 방법은 다음과 같다.

매 시점 t 마다,

1. U 와 D 를 계산한다.

$$U = \max(\text{당일 증가} - \text{전일 증가}, 0)$$

$$D = \max(\text{전일 증가} - \text{당일 증가}, 0)$$

2. U 와 D 의 지수이동평균을 계산하여 A_U 와 A_D 를 구한다.

$$A_U = EMA(U, N) = \frac{(N - 1)A_{U-1} + U}{N}$$

$$A_D = EMA(D, N) = \frac{(N - 1)A_{D-1} + D}{N}$$

✅ 단, 초기 A_U 와 A_D 는 첫 n일동안의 U 와 D 의 단순이동평균을 이용하여 계산한다.

$$A_U = SMA(U, N) = \frac{U_1 + U_2 + \dots + U_N}{N}$$

$$A_D = SMA(D, N) = \frac{D_1 + D_2 + \dots + D_N}{N}$$

CCI

N = 20

$$CCI = \frac{(M - m)}{D \times 0.015}$$

- $M = \frac{\text{고가} + \text{저가} + \text{종가}}{3}$
- $m = M$ 의 N 일 자 이동평균
- $D = |M - m|$ 의 N 일 자 이동평균

Stochastic Slow

%D = %K의 T 일 이동평균

N = 14 , T = 3

- Stochastic Fast %K = $\frac{C - L_N}{H_N - L_N} \times 100 (\%)$
- C = 당일 종가
- $L_N = N$ 일 중 최저가
- $H_N = N$ 일 중 최고가